UAlg ISE
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA

Licenciaturas em

Eng. Eletrotécnica e de Computadores

e

Eng. de Sistemas e Tecn. Informáticas

Álgebra Linear e Geometria Analítica

1º SEMESTRE - 1º ANO - 2023/2024

13/12/2023

2ª Frequência

Duração: 2h 15m + 15 minutos de tolerância
Justifique convenientemente todas as suas respostas
Indique todos os cálculos efetuados

1. **[4.5 valores]** Considere o espaço $\mathbb{R}^3$.

   (a) **[1.5 valores]** Sejam b_1, b_2, b_3 vetores de $\mathbb{R}^3$ linearmente independentes. Considere as bases

   $$Q = \{-b_2, b_3, b_1\} \text{ e } P = \{-b_3, b_1, -b_2\}.$$

   Obtenha a matriz de transição da base P para a base Q.

   (b) **[2.0 valores]** Dada a base $C = \{(-1,1,0), (2,0,1), (-3,1,0)\}$, determine a base D sabendo que a matriz de transição da base D para a base C é $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

   (c) **[1.0 valor]** Sabendo que as coordenadas do vetor u na base C são $\begin{bmatrix} -1 & 4 & 6 \end{bmatrix}^T$ determine as coordenadas deste na base D.

2. **[4.5 valores]** Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$, $\alpha \in \mathbb{R}$

   (a) **[2.0 valores]** Determine os valores do parâmetro real α para que a matriz seja diagonalizável.

   (b) **[1.0 valor]** Considere que 4 é valor próprio de A. Determine um vetor próprio que lhe esteja associado e o valor de α.

   (c) **[1.5 valores]** Seja $\alpha = -1$. Escreva $A^4 - 3A^{-1}$ como combinação linear de A^2, A e I, usando o teorema de Cayley-Hamilton.

3. **[4.0 valores]** Considere o subespaço de $\mathbb{R}^4$

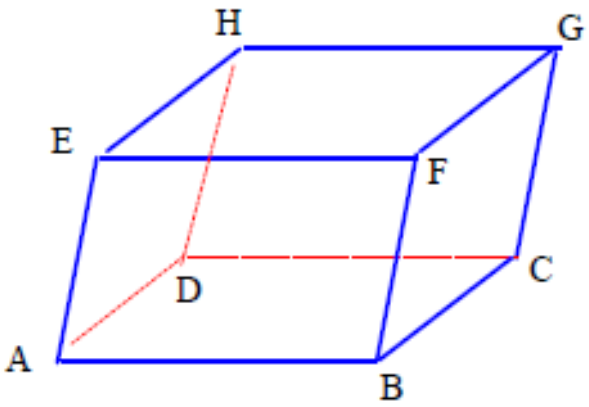
$$V = \left\{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : w = 2x + z \wedge y = x + z\right\}$$

   (a) **[2.5 valores]** Determine uma base ortonormada de V, usando o método de ortogonalização de Gram-Schmidt.

   (b) **[1.5 valores]** Determine o complemento ortogonal de V e a sua dimensão.

4. **[1.5 valores]** Sejam $\vec{\mathbf{u}}$ e $\vec{\mathbf{v}}$ vetores de $\mathbb{R}^3$, tais que, $\vec{\mathbf{u}} + \vec{\mathbf{v}}$ é ortogonal a $\vec{\mathbf{u}} - \vec{\mathbf{v}}$. Prove que $||\vec{\mathbf{u}}|| = ||\vec{\mathbf{v}}||$.

5. **[5.5 valores]** Considere o paralelepípedo da figura



onde $A \equiv (0, 0, 1)$, $B \equiv (0, 3, 1)$, $C \equiv (-1, 5, 3)$, $D \equiv (-1, 2, 3)$, $E \equiv (1, 2, 5)$, $F \equiv (1, 5, 5)$, $G \equiv (0, 7, 7)$ e $H \equiv (0, 4, 7)$, em relação a um sistema de coordenadas ortogonal.

   (a) **[1.0 valor]** Diga, justificando, se a base é um quadrado.

   (b) **[1.0 valor]** Determine a área da face $[ADHE]$ e o volume do paralelepípedo.

   (c) **[1.0 valor]** Escreva as equações vetorial, paramétricas e normal da reta que passa nos pontos B e C.

   (d) **[1.0 valor]** Escreva as equações paramétricas da aresta $[EF]$.

   (e) **[1.5 valores]** Determine a posição relativa entre a reta s que passa pelos A e H e a reta t que passa pelos pontos F e C.